

Datos del estudiante

Nombre y apellidos	Nombre y apellidos del estudiante
Fecha de entrega	0x/0x/202x

Analizando flujos de información y extrayendo datos clave de un ERP (Odoo)

Objetivos de la actividad

Con esta actividad vas a conseguir:

- ▶ **Comprender** el rol fundamental de los Sistemas de Gestión Empresarial (ERP) y los CRM en la organización y optimización de los flujos de información de una empresa.
- ▶ **Identificar** los principales módulos de un ERP (Odoo) y cómo se interrelacionan para gestionar diferentes áreas de negocio.
- ▶ **Simular** la instalación básica de un ERP (Odoo) o **explorar** una instancia demo para familiarizarte con su interfaz y estructura.
- ▶ **Aplicar técnicas** para extraer información relevante directamente de la base de datos de un sistema Odoo (a través de consultas SQL o la interfaz de Odoo), simulando un escenario de análisis de negocio.
- ▶ **Analizar** cómo la información gestionada en un ERP soporta la toma de decisiones empresariales.

Pautas de elaboración

Esta actividad te sumerge en el mundo de los sistemas de gestión empresarial, enfocándote en Odoo como ejemplo. Deberás investigar y comprender cómo centralizan la información estos sistemas y luego, de manera práctica, simular la extracción de datos para el análisis.

Fase 1. Investigación y conceptualización (primer paso - individual)

- ▶ Sistemas de Gestión Empresarial (ERP y CRM):
 - Define con tus propias palabras qué es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM).
 - Explica brevemente la diferencia principal entre un ERP y un CRM, y cómo se complementan en una empresa.
 - Describe al menos tres beneficios clave de implementar un ERP en una empresa (ejemplo, mejora de la eficiencia, centralización de datos).
 - Menciona dos ejemplos de flujos de información empresarial que un ERP gestionaría y cómo la centralización mejora esos flujos (ejemplo, desde que un cliente hace un pedido hasta que se factura y se envía).
- ▶ **Odoo como ERP:** investiga qué es Odoo, menciona al menos **cinco módulos funcionales** que ofrece (ejemplo: Ventas, Compras, Contabilidad, Inventario, CRM) y describe brevemente la función de cada uno.

Fase 2. Interacción con Odoo y extracción de datos (práctica - individual)

Para esta fase, tendrás dos opciones, elige la que te resulte más accesible:

- ▶ **Opción A. Instalación local de Odoo (recomendado si tienes los recursos y permisos):** intenta realizar una instalación básica de Odoo en tu máquina local (utilizando Docker, instalador nativo, o Bitnami). No es necesario configurar funcionalidades avanzadas, solo que la aplicación se ejecute. Una vez instalado, crea una base de datos nueva en Odoo. Accede al *backend* de Odoo y, a través de la interfaz de usuario, crea al menos tres clientes y cinco productos. Asocia al menos dos ventas a estos clientes y productos. Identifica la tecnología de base de datos que usa Odoo por defecto (generalmente PostgreSQL).

- **Opción B. Exploración de una instancia demo de Odoo (alternativa si la instalación es compleja):** accede a una instancia demo de Odoo (puedes buscar Odoo demo en Google y usar alguna de las opciones oficiales o de *partners*). Navega por los módulos principales (Ventas, CRM, Compras, Inventario, Contabilidad si está disponible). A través de la interfaz de usuario, identifica dónde se gestionan los clientes y los productos. Simula el proceso de creación de un nuevo cliente o producto (no es necesario guardar los cambios en la demo, solo identificar la ruta). Identifica la URL y el nombre de la instancia que estás utilizando.

Extracción de información (común a ambas opciones):

Independientemente de la opción A o B, el objetivo es simular la extracción de datos. Dado que el acceso directo a la base de datos de una demo es limitado, simularemos la extracción de la siguiente manera:

Si usaste la **opción A (Odoo local)**: Utiliza una herramienta de conexión a bases de datos (ejemplo, pgAdmin para PostgreSQL) para conectarte a la base de datos de Odoo que has creado. Escribe y ejecuta las siguientes consultas SQL para extraer la información.

- **Consulta 1:** listar el nombre y el correo electrónico de todos los clientes.
- **Consulta 2:** mostrar el nombre de los productos y su precio, ordenados por precio de forma descendente.
- **Consulta 3:** obtener el total de ventas (`amount_total` en la tabla `sale.order` o similar) por cada cliente (nombre y apellido).
- **Consulta 4:** contar el número de productos que hay en cada categoría (ejemplo, Computers, Phones).

Si usaste la **opción B (Odoo demo)**: como no tendrás acceso directo a la base de datos, simula la extracción. Navega por la interfaz de Odoo (módulos de Clientes, Productos, Ventas). Para cada una de las consultas mencionadas en la opción A (Consulta 1 a 4), describe paso a paso cómo intentarías obtener esa información a través de la interfaz de usuario de Odoo (ejemplo, «Ir al módulo “Ventas”, luego a

“Pedidos”, usar el filtro “Agrupar por cliente”», etc.). Si la información no es directamente visible, indica cómo la inferirías o si necesitarías un informe personalizado.

Entrega: se entregará un documento PDF que contenga:

- ▶ Las definiciones y explicaciones de la Fase 1.
- ▶ Una descripción de la opción elegida (A o B) para la Fase 2.
- ▶ Si elegiste la opción A: capturas de pantalla de tu Odoo local funcionando, el nombre de la base de datos y las sentencias SQL con sus respectivos resultados para cada una de las cuatro consultas.
- ▶ Si elegiste opción B: la URL de la demo usada y una descripción detallada (paso a paso) de cómo intentarías obtener la información de cada una de las cuatro consultas a través de la interfaz de Odoo, junto con las pantallas que ilustren tus pasos.

Extensión y formato

- ▶ Extensión máxima: cinco páginas.
- ▶ Formato: documento PDF.
- ▶ Fuente: Arial o Calibri, tamaño 11. Para el código SQL o los nombres de módulos y campos de Odoo, usar fuente monoespaciada (ejemplo, Courier New) y tamaño 10.
- ▶ Interlineado: 1,5 para el texto, 1 para el código y los listados.

Criterios de evaluación

Título de la actividad	Descripción	Peso %
Investigación y conceptualización	Definiciones solicitadas y comparaciones correctas, fundamentadas y meditadas. Aportación de ejemplos adecuados a lo expuesto.	35 %
Interacción con Odoo y extracción de datos	Capturas de pantalla pertinentes a lo solicitado, manejo de pgadmin y consultas de postgre adecuadas a lo solicitado.	40 %
Claridad y presentación	El código SQL es legible y está bien formateado. Las consultas son correctas sintáctica y semánticamente. El documento cumple con los requisitos de formato.	25 %
		100 %